MA_71: Kertaustehtäviä

Peruslaskut, murtoluvut ja negatiiviset luvut

1. Selitä, mitä tarkoitetaan laskujärjestyksellä ja miksi sitä tarvitaan.

2. Laske laskut välivaiheineen. Muista laskujärjestys:

(a) $7 + 5 \cdot 3$

(b) $(7 + 5) \cdot 3$

(c) $24 : 6 + 4 \cdot 2$

(d) $18 - (5 + 2) \cdot 2$

3. Laske laskut välivaiheineen:

(a) $3 + [8 - (5 - 2)]$

(b) $\{4 + [7 - (3 + 1)]\}$

(c) $20 - [4 + (6 - 3)]$

(d) $\{15 - [3 + (8 - 5)]\}$

4. Selitä omin sanoin, mitä murtoluvun osoittaja ja nimittäjä tarkoittavat.

5. Lavenna seuraavat murtoluvut annetulla luvulla:

(a) $\frac{2}{3}$ luvulla 4

(b) $\frac{5}{7}$ luvulla 3

(c) $\frac{3}{8}$ luvulla 5

(d) $\frac{7}{10}$ luvulla 2

6. Supista murtoluvut mahdollisimman pitkälle:

(a) $\frac{12}{18}$

(b) $\frac{15}{25}$

(c) $\frac{24}{36}$

(d) $\frac{42}{56}$

(e) $\frac{45}{60}$

7. Muunna murtoluvut sekaluvuiksi:

(a) $\frac{7}{3}$

(b) $\frac{11}{4}$

(c) $\frac{17}{5}$

(d) $\frac{29}{6}$

8. Muunna sekaluvut murtoluvuiksi:

(a) $2\frac{1}{3}$

(b) $3\frac{2}{5}$

(c) $4\frac{3}{7}$

(d) $5\frac{1}{4}$

9. Laske murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskut. Muista laventaa tarvittaessa:

(a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

(b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

(c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

(d) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

(e) $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$

(f) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

10. Laske ja sievennä murtolukujen kertolaskut. Muista, että murtolukuja ei tarvitse laventaa:

(a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}$

(b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8}$

(c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

(d) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12}$

(e) $2\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7}$

(f) $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3}$

11. Laske murtolukujen jakolaskut. Muista kääntää jakaja ympäri:

(a) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$

(b) $\frac{5}{6} : \frac{5}{12}$

(c) $2 : \frac{1}{3}$

(d) $\frac{7}{8} : 2$

(e) $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$

(f) $2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2}$

12. Kumman suurempi luku? Käytä tarvittaessa erisuuruusmerkkejä $<$, $>$ tai $=$:

(a) $-3 \ \square \ 2$

(b) $-5 \ \square \ -2$

(c) $0 \ \square \ -7$

(d) $4 \ \square \ 4$

(e) $-1 \ \square \ -1$

(f) $-8 \ \square \ -12$

13. Laske itseisarvot:

(a) $|-7|$

(b) $|12|$

(c) $|0|$

(d) $|-15|$

(e) $|3-9|$

(f) $|-4|+|-6|$

14. Merkitse kunkin luvun vastaluku:

(a) 8

(b) -5

(c) $+12$

(d) -19

(e) 0

15. Sievennä etumerkit ja laske:

(a) $7-(+3)$

(b) $5+(-8)$

(c) $4-(-6)$

(d) $-3-(+7)$

(e) $-9-(-4)$

(f) $8+(-3)-(-5)$

16. Laske kertolaskut negatiivisilla luvuilla. Ole tarkkana merkkien kanssa:

(a) $(-4)\cdot 6$

(b) $5\cdot(-7)$

(c) $(-8)\cdot(-3)$

(d) $(-2)\cdot(-4)\cdot 5$

(e) $(-3)\cdot 2\cdot(-5)$

(f) $(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)$

17. Laske jakolaskut negatiivisilla luvuilla:

(a) $-24:6$

(b) $35:(-5)$

(c) $-42:(-7)$

(d) $72 : (-8)$

(e) $-96 : (-12)$

(f) $(-120) : (-10)$

18. Laske yhdistelmälaskut. Muista laskujärjestys ja merkkisäännöt:

(a) $8 - 3 \cdot (-2)$

(b) $-12 + 4 \cdot (-3)$

(c) $18 : (-3) + 7$

(d) $-5 - [2 \cdot (-4)]$

(e) $24 : (-6) - (-3) \cdot 2$

(f) $-18 : (-3) + (-2) \cdot 5$

19. Muunna desimaaliluvut murtoluvuiksi ja sievennä:

(a) $0,5$

(b) $0,25$

(c) $0,75$

(d) $1,2$

(e) $0,08$

20. Muunna murtoluvut desimaaliluvuiksi:

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{2}{5}$

(d) $\frac{7}{10}$

(e) $\frac{9}{20}$

21. Pyöristä seuraavat luvut pyydettyyn tarkkuuteen:

(a) $3,746$ yhden desimaalin tarkkuuteen

(b) $8,251$ kahden desimaalin tarkkuuteen

(c) $14,96$ ykkösten tarkkuuteen

(d) $0,0847$ kolmen desimaalin tarkkuuteen

(e) 5687 satojen tarkkuuteen

22. Kumpi luvuista on suurempi? Perustele tarvittaessa muuntamalla luvut samaan muotoon:

(a) $\frac{1}{2}$ vai $0,45$

(b) $\frac{3}{4}$ vai $0,8$

(c) $1\frac{1}{4}$ vai $1,2$

23. EXTRA: Laske ja sievennä huolellisesti:

(a) $\left(-3+\frac{5}{6}\right)\cdot 12$

(b) $\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\right):\frac{1}{2}$

(c) $-2+3\cdot(-4-(-7))$

(d) $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{9}{4}\right)-\frac{1}{2}$